Particule dans un champ électromagnétique

Prérequis
Principe fondamental de la dynamique. Théorème de l'énergie cinétique, de l'énergie mécanique. Puissance, travail. Énergie potentielle.
Force de Lorentz.

Constantes utiles
→ charge élémentaire : $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C
→ célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$

Préliminaires

A.N. **Entraînement 1.1 — Électron-volt.**

Le produit d'une charge électrique par une tension est une énergie.

En multipliant la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C par une tension de 1 V, on obtient une unité adaptée à la physique des particules, l'électron-volt, noté eV. On a $1\,\mathrm{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

a) Que vaut 1 J en eV ? .....

b) L'énergie d'un photon rouge est de $2{,}48 \times 10^{-19}$ J.
Convertir en eV. .....

c) L'énergie d'un photon violet est de 3,1 eV.
Convertir en J. .....

d) Quel photon a la plus grande énergie ?
Le rouge ou le violet ? .....

Entraînement 1.2 — Qui est le plus massique ?

On considère les trois particules suivantes :

- le proton, dont la masse vaut $m_{\text{proton}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;
- le kaon, qui est une particule dont l'énergie de masse vaut $m_{\text{kaon}} \times c^2 = 7{,}90 \times 10^{-4}$ erg ;
- le tau, qui est une particule de masse $m_{\text{tau}} = 1\,777\,\mathrm{MeV/c^2}$.

On donne $1\,\mathrm{erg} = 1\,\mathrm{g \cdot cm^2 \cdot s^{-2}}$ et $1\,\mathrm{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

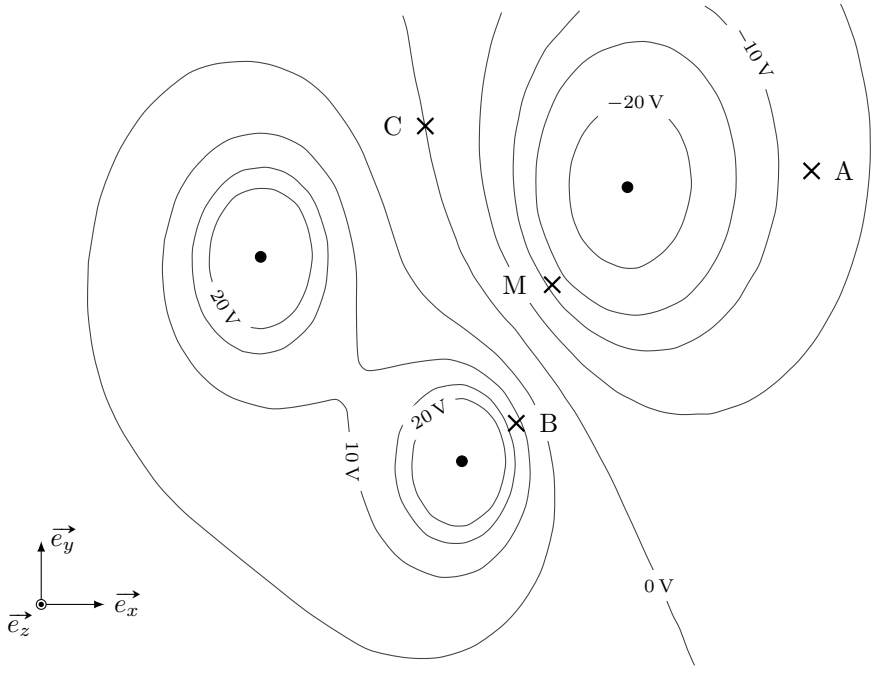
Laquelle de ces particules est la plus massique ? .....

Champ électrique et potentiel scalaire

Entraînement 1.3 — Carte d'équipotentielles.

On représente ci-dessous la carte des équipotentielles créées par trois charges électriques.

Une équipotentielle correspond à l'ensemble des lieux où le potentiel électrostatique scalaire V prend une même valeur numérique.



a) En norme, le champ électrique est le plus intense :

(a) en A (b) en B (c) en C

b) En M, le champ électrique est orienté :

(a) vers en haut à droite (c) vers en bas à droite

(b) vers en haut à gauche (d) vers en bas à gauche

Entraînement 1.4 — Potentiel scalaire.

Le potentiel électrostatique scalaire V vérifie

$$\mathrm{d}V(\mathrm{M}) = -\vec{E}(\mathrm{M}) \cdot \vec{\mathrm{d}\ell}$$

où $\vec{\mathrm{d}\ell}$ est le vecteur déplacement élémentaire.

On rappelle les expressions du vecteur $\vec{\mathrm{d}\ell}$ en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned}\vec{\mathrm{d}\ell} &= \mathrm{d}x\vec{e_x} + \mathrm{d}y\vec{e_y} + \mathrm{d}z\vec{e_z} \\ &= \mathrm{d}r\vec{e_r} + r\,\mathrm{d}\theta\vec{e_\theta} + \mathrm{d}z\vec{e_z}.\end{aligned}$$

En déterminant $\mathrm{d}V$, puis intégrant, exprimer le potentiel $V(\mathrm{M})$ pour les champs $\vec{E}$ suivants :

a) $\vec{E}(\mathrm{M}) = E\vec{e_x}$ .....

b) $\vec{E}(\mathrm{M}) = \dfrac{\alpha}{r^2}\vec{e_r}$ .....

c) $\vec{E}(\mathrm{M}) = \dfrac{\beta}{r}\vec{e_r}$ .....

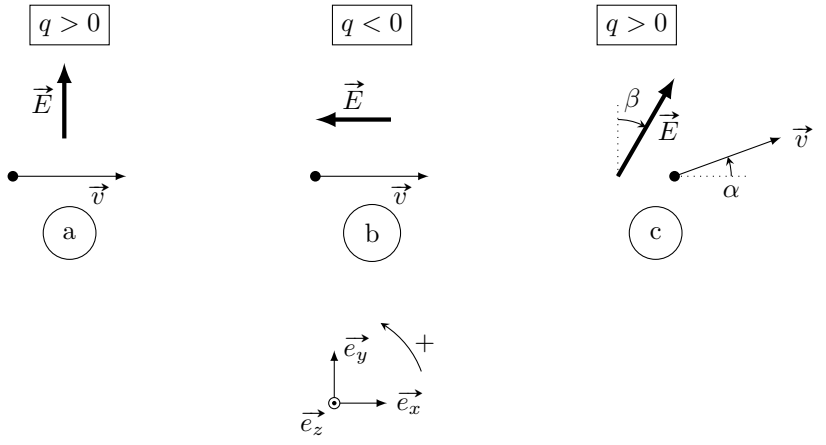
d) $\vec{E}(\mathrm{M}) = \gamma(y\vec{e_x} + x\vec{e_y})$ .....

Force de Lorentz

On rappelle l'expression de la force de Lorentz $\vec{F_L} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$.

Entraînement 1.5 — Composante électrique de la force de Lorentz.

Dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$, exprimer (en fonction de q, de E et éventuellement de α et β) la composante électrique de la force de Lorentz, définie par $\vec{F}_{L,\text{électrique}} = q\vec{E}$.

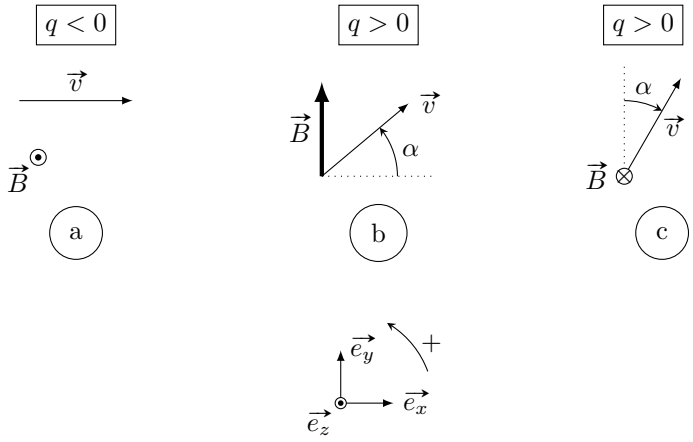


a) $\vec{F}_{L,\text{électrique}} =$ .....

b) $\vec{F}_{L,\text{électrique}} =$ .....

c) $\vec{F}_{L,\text{électrique}} =$ .....

Entraînement 1.6 — Composante magnétique de la force de Lorentz.



Dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$, exprimer (en fonction de q, de v, de B, et éventuellement de α) la composante magnétique de la force de Lorentz, définie par $\vec{F}_{L,\text{magnétique}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$.

a) $\vec{F}_{L,\text{magnétique}} = \ldots$

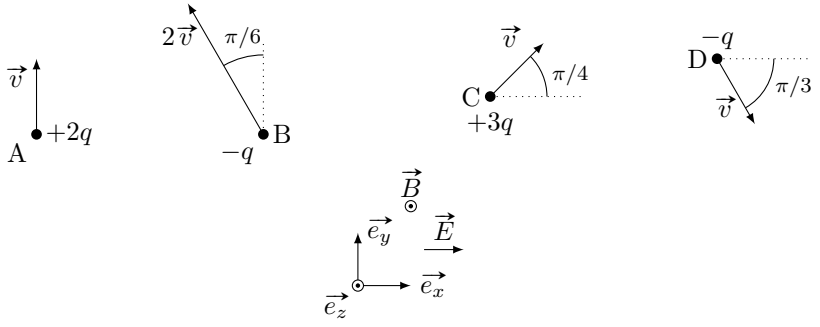
b) $\vec{F}_{L,\text{magnétique}} = \ldots$

c) $\vec{F}_{L,\text{magnétique}} = \ldots$

Entraînement 1.7 — Puissance de la force de Lorentz.

On se place dans une base $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$, et on considère :

- un champ électrique constant dans tout l'espace : $\vec{E} = E\vec{e_x}$;
- un champ magnétique constant dans tout l'espace : $\vec{B} = B\vec{e_z}$.



On rappelle que la puissance d'une force $\vec{F}$ appliquée à une particule de vitesse $\vec{v}$ est $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$.

Donner l'expression de la puissance des forces subies par chacune des particules A, B, C et D.

a) $\mathcal{P}_\text{A} = \ldots\ldots\ldots\ldots$

b) $\mathcal{P}_\text{B} = \ldots\ldots\ldots\ldots$

c) $\mathcal{P}_\text{C} = \ldots\ldots\ldots\ldots$

d) $\mathcal{P}_\text{D} = \ldots\ldots\ldots\ldots$

Mouvement dans un champ électrique

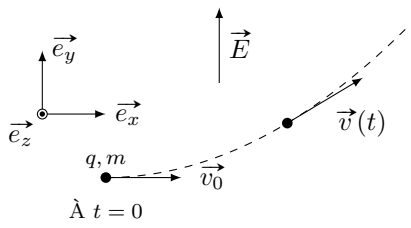
Entraînement 1.8 — Champ perpendiculaire à la vitesse initiale.

On étudie le mouvement d'une particule de charge $q > 0$ et de masse m dans une zone où règne un champ électrique $\vec{E} = E\vec{e_y}$.

À l'instant initial, la vitesse est orthogonale au champ électrique : $\vec{v}(t=0) = v_0\vec{e_x}$.

L'étude du mouvement permet d'établir l'expression de la vitesse en fonction du temps :

$$\vec{v}(t) = v_0\vec{e_x} + \frac{qE}{m}t\vec{e_y}.$$



a) À quel instant t_0 la particule double sa vitesse (par rapport à la vitesse initiale) ? .....

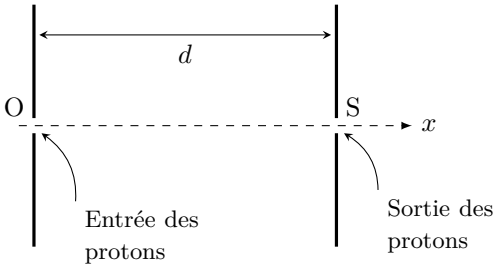
b) À quel instant t_1 l'énergie cinétique de la particule a quadruplé ? .....

c) Quelle est la valeur de l'angle $\alpha = (\vec{e_x}, \vec{v})$ à l'instant t_1 ? .....

Entraînement 1.9 — Champ colinéaire à la vitesse initiale.

Une proton de masse $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg entre en O, avec une vitesse initiale négligeable, dans un condensateur plan.

Une tension U est appliquée entre les deux armatures séparées d'une distance $d = 5{,}0$ cm. Le champ électrique $\vec{E}$ entre les plaques est supposé uniforme et orienté dans le sens des x croissants. Sa norme est $E = \dfrac{U}{d}$.



La variation d'énergie cinétique entre l'entrée O et la sortie S vérifie :

$$\mathcal{E}_c(\mathrm{S}) - \mathcal{E}_c(\mathrm{O}) = qU.$$

Le champ électrique de claquage de l'air vaut $E_{\max} = 3 \times 10^7\ \mathrm{V \cdot m^{-1}}$.

a) Quelle est la tension maximale $U_{\max}$ qui peut être appliquée aux bornes du condensateur sans qu'il n'y ait de claquage ? .....

b) L'énergie cinétique du proton en sortie du condensateur est alors égale à :

(a) 6 keV (b) 1,5 MeV (c) 0,24 pJ (d) 9,6 mJ

(plusieurs réponses sont possibles)

.....

En associant l'un après l'autre de tels condensateurs plans, on peut augmenter l'énergie cinétique des protons : l'énergie cinétique $\mathcal{E}_{c,n}$ à la sortie du condensateur n vérifie la relation :

$$\mathcal{E}_{c,n} - \mathcal{E}_{c,n-1} = qU.$$

c) La suite $(\mathcal{E}_{c,n})_n$ est une suite :

(a) arithmétique (b) géométrique (c) arithmético-géométrique

.....

d) En déduire l'expression de $\mathcal{E}_{c,n}$ en fonction de n, q et U. .....

On souhaite atteindre une vitesse $v = \dfrac{c}{10}$, où c est la célérité de la lumière dans le vide par une mise en série de condensateurs.

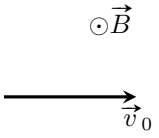
e) Quel est le nombre de condensateurs plans nécessaires pour atteindre une telle vitesse avec une tension $U = 1\,\text{MV}$ aux bornes de chaque condensateur ? .....

Particule dans un champ magnétique

Entraînement 1.10 — Étude d'une trajectoire.

On considère une particule de masse m et de charge $q < 0$ placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e_z}$. On note $\vec{v}(t)$ le vecteur vitesse et $\vec{v_0}$ sa valeur initiale.

On représente la situation par le schéma ci-contre :



a) Exprimer l'accélération $\vec{a}$ en fonction de q, m, $\vec{v}$ et $\vec{B}$.

On pourra négliger le poids de la particule. .....

On admet que le mouvement est circulaire de rayon R et de centre C.

b) Exprimer la vitesse dans le repère de coordonnées polaires d'origine C. ....

c) En déduire l'expression de la force de Lorentz en coordonnées polaires ....

d) Exprimer l'accélération en coordonnées polaires .....

e) Reprendre le PFD pour exprimer le rayon R .....

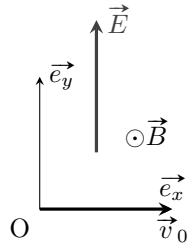
f) Calculer la période T du mouvement circulaire .....

Particule dans un champ $(\vec{E}, \vec{B})$

Entraînement 1.11 — Mouvement uniforme.

Un électron de masse m et de charge $q < 0$ adopte un mouvement rectiligne uniforme de vitesse $\vec{v_0} = v_0\vec{e_x}$ dans une zone où règnent un champ électrique $\vec{E} = E\vec{e_y}$ et un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e_z}$.

On représente la situation par le schéma ci-contre :



a) Exprimer la force de Lorentz $\vec{F}_L$ dans la base cartésienne. .....

b) À quelle condition l'électron adopte-il un mouvement rectiligne uniforme ? .....

Réponses mélangées

$\sqrt{3}\dfrac{mv_0}{qE}$ $\quad \dfrac{\pi}{3}$ $\quad -\beta\ln(r) + C$ $\quad \dfrac{mv_0}{|q|B}$ $\quad 6{,}3 \times 10^{18}$ eV $\quad$ violet $\quad$ a $\quad 5{,}0 \times 10^{-19}$ J

$qRB\dot{\theta}\vec{e_r}$ $\quad qE\vec{e_y}$ $\quad |q|vB\vec{e_y}$ $\quad R\ddot{\theta}\vec{e_\theta} - R\dot{\theta}^2\vec{e_r}$ $\quad 5$ $\quad qE\big(\cos(\beta)\vec{e_y} - \sin(\beta)\vec{e_x}\big)$ $\quad$ a

0 $\quad -\gamma xy + C$ $\quad \dfrac{\alpha}{r} + C$ $\quad -\dfrac{qEv}{2}$ $\quad qvB\cos(\alpha)\vec{e_z}$ $\quad v_0 = \dfrac{E}{B}$ $\quad 1{,}55$ eV

$-qvB\big(\cos(\alpha)\vec{e_x} + \sin(\alpha)\vec{e_y}\big)$ $\quad |qE|\vec{e_x}$ $\quad -Ex + C$ $\quad$ b $\quad q(E - v_0B)\vec{e_y}$ $\quad qEv$ $\quad \dfrac{3\sqrt{2}}{2}qEv$

nqU $\quad \sqrt{3}\dfrac{mv_0}{qE}$ $\quad$ tau $\quad \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$ $\quad R\dot{\theta}\vec{e_\theta}$ $\quad 2\pi\dfrac{m}{|q|B}$ $\quad 1{,}5$ MV $\quad$ b et c

► Réponses et corrigés page 8

Fiche n° 1. Particule dans un champ électromagnétique

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{6{,}3 \times 10^{18}\,\mathrm{eV}}$

1.1 b) ..... $\boxed{1{,}55\,\mathrm{eV}}$

1.1 c) ..... $\boxed{5{,}0 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}}$

1.1 d) ..... violet

1.2 ..... tau

1.3 a) ..... (b)

1.3 b) ..... (a)

1.4 a) ..... $\boxed{-Ex + C}$

1.4 b) ..... $\boxed{\dfrac{\alpha}{r} + C}$

1.4 c) ..... $\boxed{-\beta \ln(r) + C}$

1.4 d) ..... $\boxed{-\gamma xy + C}$

1.5 a) ..... $\boxed{qE\overrightarrow{e_y}}$

1.5 b) ..... $\boxed{|qE|\overrightarrow{e_x}}$

1.5 c) .. $\boxed{qE\big(\cos(\beta)\overrightarrow{e_y} - \sin(\beta)\overrightarrow{e_x}\big)}$

1.6 a) ..... $\boxed{|q|vB\overrightarrow{e_y}}$

1.6 b) ..... $\boxed{qvB\cos(\alpha)\overrightarrow{e_z}}$

1.6 c) .. $\boxed{-qvB\big(\cos(\alpha)\overrightarrow{e_x} + \sin(\alpha)\overrightarrow{e_y}\big)}$

1.7 a) ..... $\boxed{0}$

1.7 b) ..... $\boxed{qEv}$

1.7 c) ..... $\boxed{\dfrac{3\sqrt{2}}{2}qEv}$

1.7 d) ..... $\boxed{-\dfrac{qEv}{2}}$

1.8 a) ..... $\boxed{\sqrt{3}\dfrac{mv_0}{qE}}$

1.8 b) ..... $\boxed{\sqrt{3}\dfrac{mv_0}{qE}}$

1.8 c) ..... $\boxed{\dfrac{\pi}{3}}$

1.9 a) ..... $\boxed{1{,}5\,\mathrm{MV}}$

1.9 b) ..... (b) et (c)

1.9 c) ..... (a)

1.9 d) ..... $\boxed{nqU}$

1.9 e) ..... $\boxed{5}$

1.10 a) ..... $\boxed{\dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}}$

1.10 b) ..... $\boxed{R\dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta}}$

1.10 c) ..... $\boxed{qRB\dot{\theta}\overrightarrow{e_r}}$

1.10 d) ..... $\boxed{R\ddot{\theta}\overrightarrow{e_\theta} - R\dot{\theta}^2\overrightarrow{e_r}}$

1.10 e) ..... $\boxed{\dfrac{mv_0}{|q|B}}$

1.10 f) ..... $\boxed{2\pi\dfrac{m}{|q|B}}$

1.11 a) ..... $\boxed{q(E - v_0B)\overrightarrow{e_y}}$

1.11 b) ..... $\boxed{v_0 = \dfrac{E}{B}}$

Corrigés

1.1 a) On a $1\,\mathrm{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$, $1\,\mathrm{J} = 1/1{,}6 \times 10^{-19}\mathrm{eV} = 6{,}3 \times 10^{18}\,\mathrm{eV}$.

.....

1.1 b) On a $2{,}48 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 2{,}48 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} \times 6{,}3 \times 10^{18}\,\mathrm{eV/J} = 1{,}55\,\mathrm{eV}$.

.....

1.1 c) On a $3{,}1\,\mathrm{eV} = 3{,}1\,\mathrm{eV} \times 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J/eV} = 5{,}0 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

.....

1.1 d) On peut comparer les énergies en eV : $E_{\mathrm{violet}} = 3{,}1\,\mathrm{eV} > 1{,}55\,\mathrm{eV} = E_{\mathrm{rouge}}$.

.....

1.2 On a $1\,\mathrm{erg} = 1\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{cm}^2\cdot\mathrm{s}^{-2} = 10^{-3} \times \left(10^{-2}\right)^2\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-2} = 1 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$.

Avec $c = 3{,}00 \times 10^8\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, la masse de kaon peut s'écrire en kg :

$$m_{\mathrm{kaon}} = \frac{7{,}90 \times 10^{-11}\,\mathrm{J}}{\left(3{,}00 \times 10^8\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}\right)^2} = 8{,}78 \times 10^{-28}\,\mathrm{kg}.$$

Comme $1\,\mathrm{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$, on a

$$m_{\mathrm{tau}} = \frac{1\,777 \times 10^6 \times 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}}{\left(3{,}00 \times 10^8\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\right)^2} = 3{,}16 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}.$$

C'est donc la particule tau la plus massique.

.....

1.3 a) Le champ est d'autant plus intense en norme que les équipotentielles sont proches : pour un même déplacement $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ la variation du potentiel électrique est plus importante.

.....

1.3 b) Le champ électrique est orienté dans le sens des potentiels décroissants et orthogonal aux équipotentielles. Le champ est donc orienté vers le haut à droite.

.....

1.4 a) En effet, on commence par trouver $\mathrm{d}V(\mathrm{M}) = -E\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(-Ex + C)$.

.....

1.4 b) En effet, on commence par trouver $\mathrm{d}V(\mathrm{M}) = -\alpha\dfrac{\mathrm{d}r}{r^2} = \mathrm{d}\left(\dfrac{\alpha}{r} + C\right)$.

.....

1.4 c) En effet, on commence par trouver $\mathrm{d}V(\mathrm{M}) = -\beta\dfrac{\mathrm{d}r}{r} = \mathrm{d}(-\beta\ln(r) + C)$.

.....

1.4 d) En effet, on commence par trouver $\mathrm{d}V(\mathrm{M}) = -\gamma(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = \mathrm{d}(-\gamma xy + C)$.

.....

1.5 a) La force est indépendante de la vitesse. On trouve $\vec{F}_{L,\text{électrique}} = q\vec{E} = qE\vec{e_y}$.

.....

1.5 b) On trouve $\vec{F}_{L,\text{électrique}} = q\vec{E} = |qE|\vec{e_x}$.

.....

1.5 c) On trouve $\vec{F}_{L,\text{électrique}} = q\vec{E} = qE(\cos\beta\vec{e_y} - \sin\beta\vec{e_x})$ avec β l'angle orienté ($\beta < 0$).

.....

1.6 b) On trouve $qvB\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right)\vec{e_z} = qvB\cos(\alpha)\vec{e_z}$.

.....

1.7 a) La puissance est $\mathcal{P} = \vec{F}\cdot\vec{v} = q\vec{E}\cdot\vec{v} = qEv_x$ avec v_x la composante de la vitesse suivant $\vec{e_x}$ ($v_x = \vec{v}\cdot\vec{e_x}$). On a donc $\mathcal{P}_{\mathrm{A}} = 0$.

.....

1.7 b) De même, on calcule $\mathcal{P}_{\mathrm{B}} = 2\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)qEv = qEv$.

.....

1.7 c) De même, on calcule $\mathcal{P}_{\mathrm{C}} = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)qEv = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}qEv$.

.....

1.7 d) De même, on calcule $\mathcal{P}_{\mathrm{D}} = -\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)qEv = -\dfrac{qEv}{2}$.

.....

1.8 a) Comme t_0 est l'instant où la norme de la vitesse est double, on a $4v_0^2 = v_0^2 + \left(\dfrac{qE}{m}t_0\right)^2$, donc $t_0 = \sqrt{3}\dfrac{mv_0}{qE}$.

.....

1.8 b) L'énergie cinétique quadruple lorsque la vitesse double. On a donc $t_0 = t_1$.

.....

1.8 c) À l'instant $t = t_0 = t_1$, la vitesse peut s'écrire :

$$\vec{v} = v_0\vec{e_x} + \sqrt{3}v_0\vec{e_y} = 2v_0\left(\frac{1}{2}\vec{e_x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e_y}\right) = 2v_0\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\vec{e_x} + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\vec{e_y}\right).$$

1.9 a) On a $U_{\max} = E_{\max}d = 3 \times 10^7\,\mathrm{V \cdot m^{-1}} \times 5{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} = 1{,}5\,\mathrm{MV}$.

1.9 b) L'énergie en sortie est $\mathcal{E}_c(\mathrm{S}) = qU_{\max} = 1{,}5\,\mathrm{MeV} = 2{,}4 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$.

1.9 c) La récurrence de la suite est de la forme $\mathcal{E}_{c,n} = \mathcal{E}_{c,n-1} + qU$. C'est une suite arithmétique.

1.9 e) Déjà, on a : $nqU \geqslant \frac{1}{2}m\left(\frac{c}{10}\right)^2 \iff n \geqslant \frac{mc^2}{200qU}$. Comme $\left\lceil \frac{mc^2}{200qU} \right\rceil = 5$, on en déduit qu'il faut au moins 5 condensateurs.

1.10 a) Les forces s'appliquant à la particule sont le poids et la force de Lorentz, mais on néglige le poids. Par ailleurs, il n'y a pas de champ électrique, donc $m\vec{a} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ d'où $\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$.

1.10 b) Le mouvement est circulaire. Donc, en coordonnées polaires, on a $\overrightarrow{\mathrm{CM}} = R\vec{e_r}$. Donc, $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e_\theta}$.

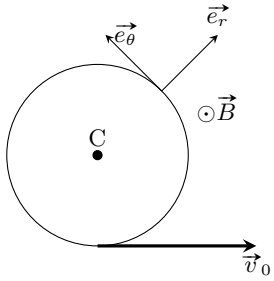
1.10 c) On peut maintenant calculer le produit vectoriel $\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} = qR\dot{\theta}\vec{e_\theta} \wedge B\vec{e_z} = qRB\dot{\theta}\vec{e_r}$.

1.10 d) On déduit de la vitesse $\vec{a} = R\ddot{\theta}\vec{e_\theta} - R\dot{\theta}^2\vec{e_r}$.

1.10 e) On résout la question et on représente la situation.

En utilisant le principe fondamental de la dynamique et en projetant sur les axes $\vec{e_r}$ et $\vec{e_\theta}$

$$\begin{cases} -R\dot{\theta}^2 = \frac{q}{m}RB\dot{\theta} \\ R\ddot{\theta} = 0. \end{cases}$$



En utilisant le fait que $R\dot{\theta}^2 = \frac{v_0^2}{R}$ et $R\dot{\theta} = v_0$, on obtient d'après la première ligne $-\frac{v_0^2}{R} = \frac{q}{m}Bv_0$. Ainsi, on trouve $R = -\frac{mv_0}{qB}$. Comme $q < 0$, on a $|q| = -q$ et on a donc $R = \frac{mv_0}{|q|B}$.

1.10 f) Le périmètre du cercle parcouru vaut $L = 2\pi R$ et donc $T = \frac{2\pi R}{v_0} = 2\pi\frac{mv_0}{|q|B}\frac{1}{v_0} = 2\pi\frac{m}{|q|B}$.

1.11 a) L'expression générale de la force de Lorentz est $\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$, soit ici

$$\vec{F}_L = q(E\vec{e_y} + v_0\vec{e_x} \wedge B\vec{e_z}) = q(E - v_0B)\vec{e_y}.$$

1.11 b) Pour que le mouvement soit rectiligne uniforme, il faut que le vecteur accélération soit nul. D'après le principe fondamental de la dynamique, il faut donc que la force exercée soit nulle, soit $q(E - v_0B)\vec{e_y} = \vec{0} \Rightarrow v_0 = \frac{E}{B}$.